

DÉCRIRE UN MOUVEMENT

Exercices

Exercice 1: Le référentiel

Quel est le référentiel le plus adapté pour étudier :

1. le mouvement de la Terre autour du Soleil ?
2. le mouvement d'un satellite autour de la Terre ?
3. la trajectoire d'un ballon de football ?

Exercice 2: Le point matériel

Pour décrire le saut acrobatique d'un skieur, on le modélise par un point matériel.

- Que permet ce modèle ? Que ne permet-il pas ?

Exercice 3: Balançoire

Un enfant se balance sur une balançoire.

- Décrire sa trajectoire dans le référentiel terrestre. En déduire la nature de son mouvement.

Exercice 4: Trajectoire lunaire

La lune effectue une révolution de la Terre en 27,3 jours

- Décrire sa trajectoire dans le référentiel géocentrique.
- En déduire la nature de son mouvement.

Exercice 5: Caractéristiques du vecteur vitesse

Une bille chute dans un verre d'huile à vitesse constante.

- Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse dans le référentiel terrestre au cours de la chute ?

Exercice 6: Variation du vecteur vitesse d'un grêlon

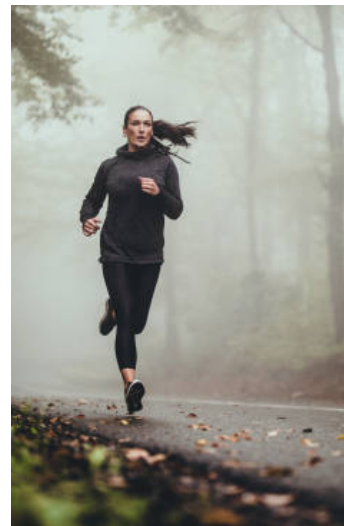
Lors de la chute d'un grêlon, sa vitesse augmente.

- Comment varient la direction, le sens et la valeur du vecteur vitesse du grêlon au cours de sa chute dans le référentiel terrestre ?

Exercice 7: Expliquer l'influence du choix du référentiel lors d'une translation

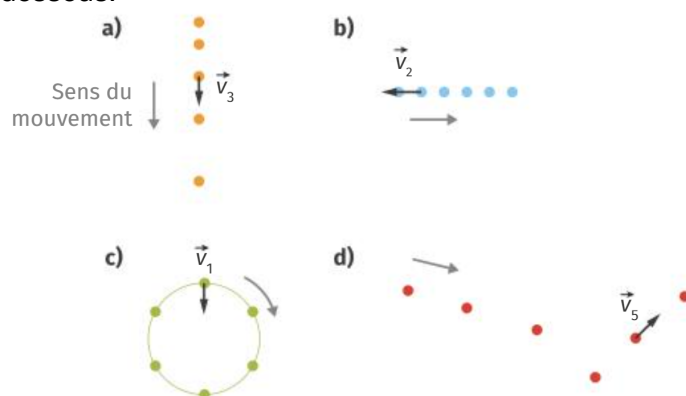
Une joggeuse laisse tomber sa gourde alors qu'elle se déplace à une allure stable.

1. Décrire le mouvement de la gourde dans le référentiel lié à la joggeuse, puis dans le référentiel terrestre.
2. Expliquer l'influence du choix du référentiel dans le cas d'une translation.



Exercice 8: Connaître les caractéristiques du vecteur vitesse

Les positions successives occupées par un système à intervalles de temps réguliers sont représentées ci-dessous.



1. Décrire dans chacun des cas le mouvement du système en termes de trajectoire de variation de la vitesse.
2. Parmi les vecteurs vitesse, lesquels sont correctement représentés ?
3. Pour chacun des vecteurs vitesse erronés, expliquer l'erreur.

Exercice 9: Astrophotographie



1. Dans quel référentiel les étoiles sont-elles photographiées ?
2. Décrire leur trajectoire.
3. L'étoile polaire est une étoile qui paraît fixe par rapport à la Terre. Identifier cette étoile sur la photographie.
4. En quoi le mouvement apparent des étoiles peut-il être un inconvénient en astrophotographie ?
5. Les astrophotographes professionnels sont équipés de télescopes motorisés qui suivent le mouvement d'une étoile. Expliquer pourquoi.

Exercice 10: Station spatiale internationale

La station spatiale internationale (ISS) est une station spatiale en orbite circulaire basse autour de la Terre. Des astronautes internationaux y mènent des

expériences de recherche scientifique en milieu spatial. Située à une altitude d'environ 330 km, l'ISS effectue un tour complet en 93 minutes.

1. Quel est le référentiel adapté à l'étude du mouvement de l'ISS ?
2. Décrire le mouvement de l'ISS dans ce référentiel.
3. Calculer la valeur de la vitesse de la station.
4. Décrire la variation de son vecteur vitesse.
5. Combien de tours effectue l'ISS en une journée ?

Donnée : Rayon de la Terre $R_T = 6\,370\text{ km}$

Exercice 11: La grêle

La grêle peut avoir des effets dévastateurs pour les habitants et les agriculteurs en raison de la vitesse que les grêlons acquièrent lors de leur chute. En effet, le grêlon chute avec une vitesse initiale nulle puis accélère jusqu'à atteindre une vitesse limite de 70 km h^{-1} .

1. Définir le système et le référentiel d'étude.
2. Le système est assimilé à un point matériel. Quel(s) aspect(s) ne peut-on pas aborder lors de cette étude ?
3. Comment évolue le vecteur vitesse lors de la première phase de la chute ?
4. Donner la direction, le sens et la norme du vecteur en m s^{-1} lors de la deuxième phase de la chute.
5. Comment qualifier le mouvement durant cette deuxième phase ?